Name: **Punkte:** / **Note:**

Prüfung Funktionen

1. **Geraden**. 2 + 1 + 1 + 1 = 5 Punkte.

   Gegeben ist die Gerade g mit der Gleichung $y = 2x - 3$ und die Gerade h mit der Gleichung $y = -\frac{1}{4}x + 1$

   (a) Zeichne beide Geraden in das gleiche Koordinatensystem.

   (b) Berechne den Schnittpunkt von Hand.

   (c) Bestimme die Gleichung einer Geraden i, die parallel zu g ist und durch den Punkt $(1/-2)$ geht.

   (d) Bestimme die Gleichung einer Geraden j, die senkrecht zu h steht und durch den Punkt $(2/2)$ geht.

2. **Funktion I**. 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 Punkte.

   Gegeben ist die Funktion $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 4}$

   (a) Zeichne die Funktion mithilfe einer Wertetabelle im Bereich $-5 < x < 5$ in ein Koordinatensystem mit beschrifteter Einteilung.

   (b) Wo ist die Nullstelle?

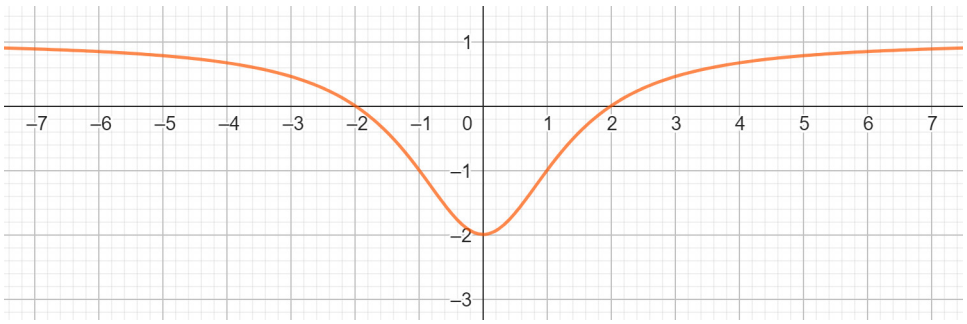
   (c) Wie lautet der Definitionsbereich?

   (d) Wieviel ist der Wert an der Stelle 5? Wie viel ist der Wert an der Stelle 100?

   (e) Wo ist der Wert -1? Wo ist der Wert 10?

3. **Funktion II**. 1 + 1 + 1 = 3 Punkte.

   Gegeben ist die Funktion $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 2}$







Viel Erfolg!

(a) Berechne $f(0)$ und $f(5)$ und zeichne die Werte in der Funktion ein.

(b) Wo sind die Nullstellen? Zeichne sie im Graphen ein.

(c) Wo ist der Wert 2? Wieviel ist der Wert an der Stelle -1?

4. **Gleichungssystem I**. 4 Punkte.

Löse das Gleichungssystem von Hand.

(1) $(x-1)^2+(y-2)^2=x^2+y^2$

(2) $2x-3y=5$

5. **Gleichungssystem II**. 4 Punkte.

Löse das Gleichungssystem von Hand

(1) $\frac{x+1}{2}+\frac{y-4}{3}=1$

(2) $x+2y=4$

6. **Fermi**. 2 + 2 = 4 Punkte.

Ein Grundstück für ein Einfamlilienhaus steht leer. Bis zur Überbauung soll es mit Sonnenblumen, welche 2 Meter hoch werden können bepflanzt werden.

- Wie viele Sonnenblumen brauche ich dazu?
- Wie viele Anhänger mit Biomaterial muss ich im Herbst abtransportieren?

Name: **Punkte:** / **Note:**

7. **Multiple Choice** 4 Punkte, pro Fehler -0.5 Punkte

Alle korrekten Aussagen ankreuzen, bei allen falschen Aussagen ein f ins Kästchen schreiben.

☐ Eine Nullstelle ist der Durchgang durch die y-Achse.

☐ Der Wertebereich hat mehr Elemente als der Definitionsbereich.

☐ Die Gerade mit der Steigung 1.5 ist steiler als 45°

☐ Eine Gerade mit der Steigung $\frac{1}{2}$ verläuft gegen links oben.

☐ Es kann sein dass ein Gleichungssystem die Lösungsmenge $L = \{\}$ hat.

☐ Die Gerade mit der Steigung $y = 2$ ist parallel zur y-Achse.

☐ Die Geraden $g : y = 2x$ und $h : y = 2x + 2$ sind parallel zueinander.

☐ Die Geraden $g : y = 3x - 1$ und $h : -3x - 1$ stehen senkrecht aufeinander.

☐ Wenn ich $f(x) = x^2 - x + 1$ an der y-Achse spiegle,
so erhalte ich $g(x) = x^2 + x + 1$.

☐ Wenn ich $f(x) = x^2 - x + 1$ an der x-Achse spiegle,
so erhalte ich $g(x) = -x^2 + x - 1$.





Viel Erfolg!